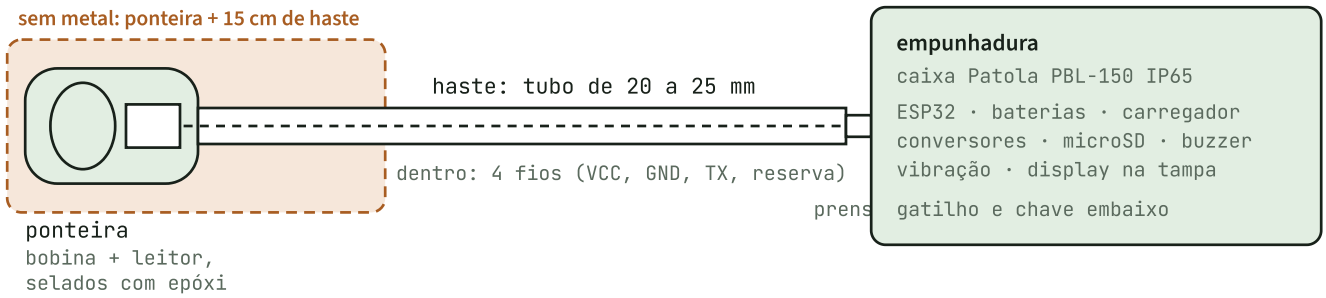
BASTÃO LEITOR DE BRINCOS · V0.3

Guia de Montagem do Bastão

Passo a passo para quem nunca montou eletrônica: do primeiro teste na mesa até o bastão fechado. Segue os pinos de `firmware/include/config.h` e as decisões de `docs/03` e `docs/05` do repositório. Os desenhos são esquemáticos: a sua placa pode ter outro formato, mas os nomes dos pinos impressos nela são os mesmos.

NESTE GUIA

1. Antes de começar
2. Conheça as peças
3. Etapa 1: bancada
4. Etapa 2: eletrônica completa
5. Etapa 3: mecânica e o bastão
6. Posso usar alumínio?
7. Tabela de pinos



O bastão inteiro. A bobina na ponta lê o brinco, o leitor manda o número pelos fios da haste até o ESP32 na empunhadura, e o ESP32 avisa você (bip, vibração, display) e envia ao celular no bolso por Bluetooth.

PREPARAÇÃO

Antes de começar

Ferramentas

- **Multímetro** (o mais simples serve). Você vai usar a escala de tensão contínua, V⎓ 20 V, para medir as saídas dos conversores e o sinal do leitor.
- **Ferro de solda** de 30 a 60 W, estanho com fluxo (0,8 a 1 mm) e uma esponja úmida. Só será preciso na Etapa 2.
- **Alicate de corte e desencapador** de fios.
- **Para a bancada, compre também** (não está na lista do projeto, mas facilita muito a primeira vez): uma **protoboard de 830 furos** e um kit de **jumpers** macho-macho e macho-fêmea, cerca de R$ 30. Com eles você liga tudo sem solda e só solda depois que funcionar.

Quatro palavras que aparecem o tempo todo

- **VCC / VIN / +**: a entrada de energia positiva de uma peça.
- **GND / −**: o negativo, a "terra". **O GND de todas as peças precisa estar ligado junto**, senão os sinais não se entendem.
- **TX / RX**: TX é por onde uma peça *fala*, RX é por onde ela *escuta*. Sempre se liga o TX de uma no RX da outra.
- **GPIO**: os pinos programáveis do ESP32. Na placa podem aparecer como `D16`, `G16`, `IO16` ou só `16`: é o mesmo pino.

SEGURANÇA

Baterias 18650 guardam muita energia: nunca encoste o + no − (curto-circuito esquenta e pode pegar fogo), nunca solde direto na bateria (use o suporte), carregue só pelo TP4056 e não deixe carregando sem ninguém olhando nas primeiras vezes. Monte e mude ligações sempre com tudo desligado.

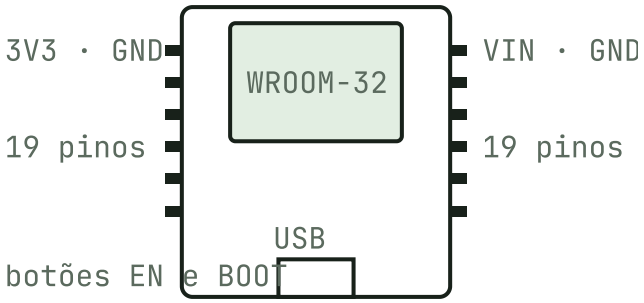
fio de energia (+) GND (−) fio de sinal

IDENTIFICAÇÃO

Conheça as peças

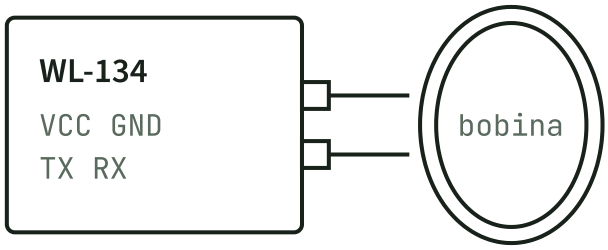
Como cada componente costuma ser, e quais pinos você vai usar. Confira sempre o nome impresso ao lado de cada pino na sua placa.

ESP32 DevKit 38 pinos



O "cérebro". Tem Bluetooth e lê o leitor. Botão **BOOT**: segure ao gravar, se pedir. Tem que ser o **WROOM-32** clássico.

Leitor WL-134 + bobina



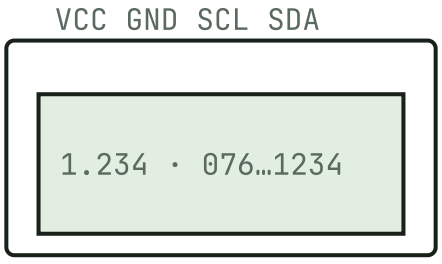
Gera o campo de 134,2 kHz pela bobina (antena) e devolve o número do brinco pelo pino **TX**. Vem com antenas de 65 e 130 mm.

Adaptador USB-TTL CP2102



Faz o computador "fingir" ser o leitor de brincos, para testar sem leitor. Só usa **TXD** e **GND**.

Display OLED 1,3" SH1106



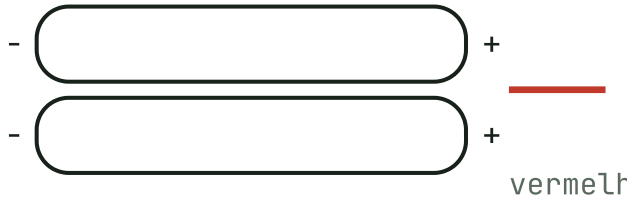
A telinha do bastão. 4 pinos. Atenção: a ordem VCC/GND muda entre fabricantes, leia a placa.

Módulo microSD



Guarda o histórico completo das leituras em arquivos CSV, um por dia.

Bateria 18650 + suporte



Duas baterias em **paralelo** (+ com +, − com −): mais horas de uso, mesma tensão (3,7 V). Meça as duas antes; precisam estar quase iguais.

Carregador TP4056 USB-C



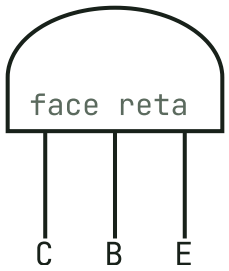
Carrega as baterias pelo USB-C e as protege. **B+ / B−** vão na bateria; **OUT+ / OUT−** alimentam o resto.

Conversor MT3608



Aumenta a tensão da bateria (3,7 V) para o que cada peça pede. O parafusinho azul ajusta a saída. Você vai usar dois: **A** em 9,0 V (leitor) e **B** em 5,0 V (ESP32).

Transistor BC547



Uma "chave eletrônica": o ESP32 é fraco demais para ligar o buzzer e o motor, então manda o transistor ligar. Com a face reta para você: **C B E**. Confira no datasheet do seu, alguns trocam a ordem.

Diodo 1N4148



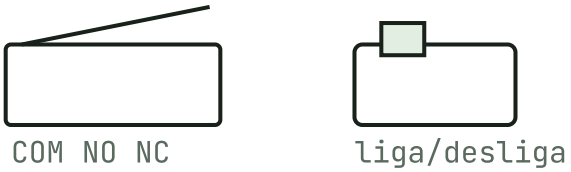
Protege o transistor do "coice" do motor. O lado da **faixa** vai no +.

Buzzer ativo e motor



O buzzer **ativo** apita sozinho quando recebe energia (o + é a perna maior ou tem a marca "+"). O motor tipo moeda vibra na mão.

Gatilho e chave



No micro switch use os terminais **COM** e **NO** (normalmente aberto): fecha quando você aperta.

ETAPA 1 DE 3 · ~R$ 490

Bancada: gravar e ler o primeiro brinco

Nada de solda ainda. O objetivo é ver o ESP32 funcionando, testar com brincos simulados e depois ler um brinco de verdade.

1 Prepare o computador

- Instale o **VS Code** e, dentro dele, a extensão **PlatformIO IDE**.
- Instale o driver USB da sua placa ESP32: **CP210x** (Silicon Labs) ou **CH340**, conforme o chip perto do USB. O mesmo driver CP210x serve para o adaptador CP2102.
- Instale o Python e a biblioteca da serial: `pip install pyserial`.

2 Grave o firmware no ESP32

Ligue o ESP32 no computador com um cabo USB **de dados** (cabo só de carga não funciona; é a causa mais comum de "não aparece a porta"). No VS Code, abra a pasta `firmware` do projeto e rode:

```
pio run -t upload
pio device monitor
```

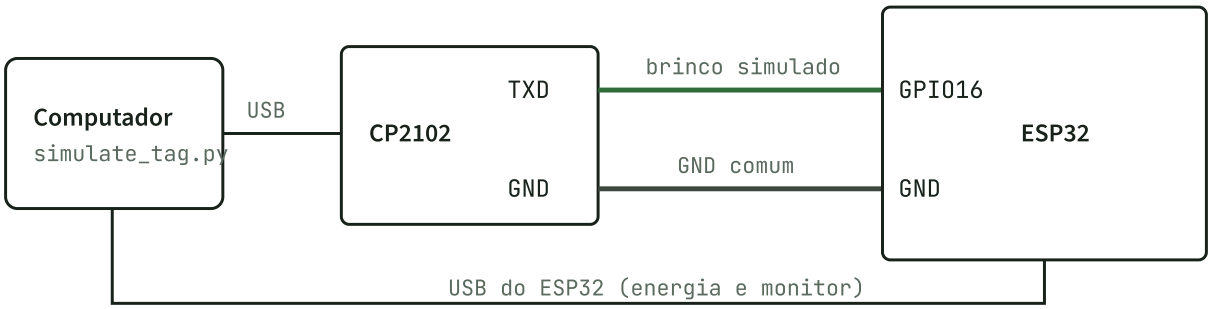
Se a gravação ficar parada em "Connecting…", segure o botão **BOOT** da placa até começar.

DEU CERTO SE

O monitor mostra `Bastao Aggilli fw 0.3.0 | ligacao 1`. A partir daí o celular já enxerga o bastão pelo nome `Bastao-Aggilli-XXXX`.

3 Teste com brincos simulados

Ligue o adaptador CP2102 ao ESP32 com dois jumpers macho-fêmea. Os dois ficam no USB do computador.



Só dois fios: TXD do CP2102 no GPIO16 do ESP32 (no ESP32 pode estar escrito RX2), e GND com GND. O 3V3 e o 5V do CP2102 ficam sem ligar.

No Windows, veja em *Gerenciador de Dispositivos → Portas (COM e LPT)* qual COM é o CP2102 e rode, na pasta do projeto:

```
python tools/simulate_tag.py COM5 --count 20
python tools/simulate_tag.py COM5 --repeat 20
python tools/simulate_tag.py COM5 --corrupt
```

DEU CERTO SE

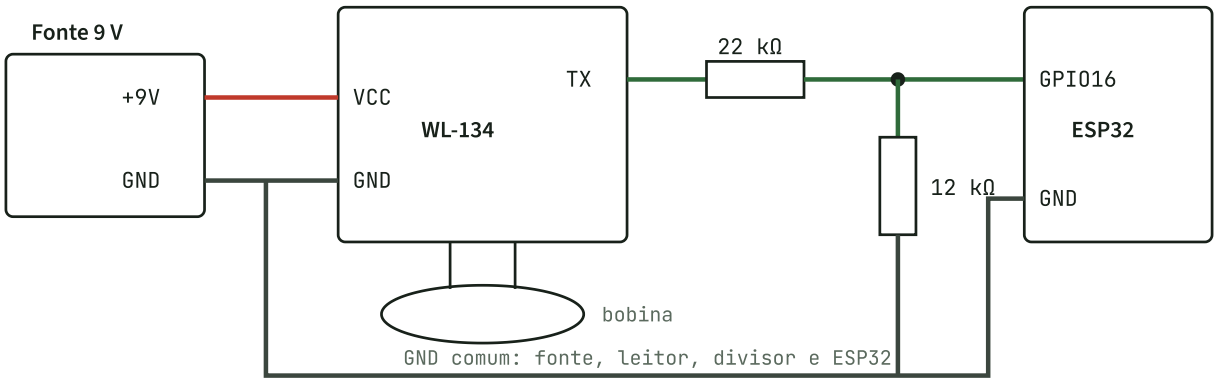
O primeiro comando gera 20 leituras no monitor; o segundo gera só **UMA** (o mesmo brinco repetido é ignorado); o terceiro mostra `frame descartado: CHECKSUM_INVALIDO`.

4 Ligue o leitor de verdade

O leitor precisa de 9 V. Na bancada, use uma fonte de bancada ajustada em 9 V ou uma bateria de 9 V com clipe. Primeiro **só alimente o leitor**, com a bobina ligada nos dois terminais da antena, e meça com o multímetro a tensão entre o pino **TX** e o **GND** dele.

NÃO PULE ESTA MEDIÇÃO

O ESP32 aguenta no máximo 3,3 V nos pinos. Se o TX do leitor der perto de 9 V e for ligado direto, o pino queima. Até 3,6 V: ligue direto. Perto de 5 V: resistores de 10 kΩ e 20 kΩ. Perto de 9 V: 22 kΩ e 12 kΩ, como no desenho.



O par de resistores é um **divisor de tensão**: transforma os 9 V do sinal em cerca de 3,2 V, que o ESP32 aguenta. O ESP32 continua no USB do computador.

DEU CERTO SE

Ao aproximar um brinco da bobina, o monitor mostra um pacote de 30 bytes e o número de 15 dígitos é igual ao impresso no brinco. Anote a distância máxima de leitura com cada antena: essa medida define a ponteira.

5 Instale o app e conecte

Copie o APK para o celular, permita "instalar apps de fontes desconhecidas" quando o Android pedir e abra o app. Toque em **Escolher bastão**, aceite as permissões de Bluetooth e escolha `Bastao-Aggilli-XXXX`.

DEU CERTO SE

Cada brinco lido aparece no app, o celular apita e fala os 4 últimos dígitos. O mesmo brinco de novo aparece como "repetido".

ETAPA 2 DE 3 · ~R$ 265

Eletrônica completa: bateria, display, memória e avisos

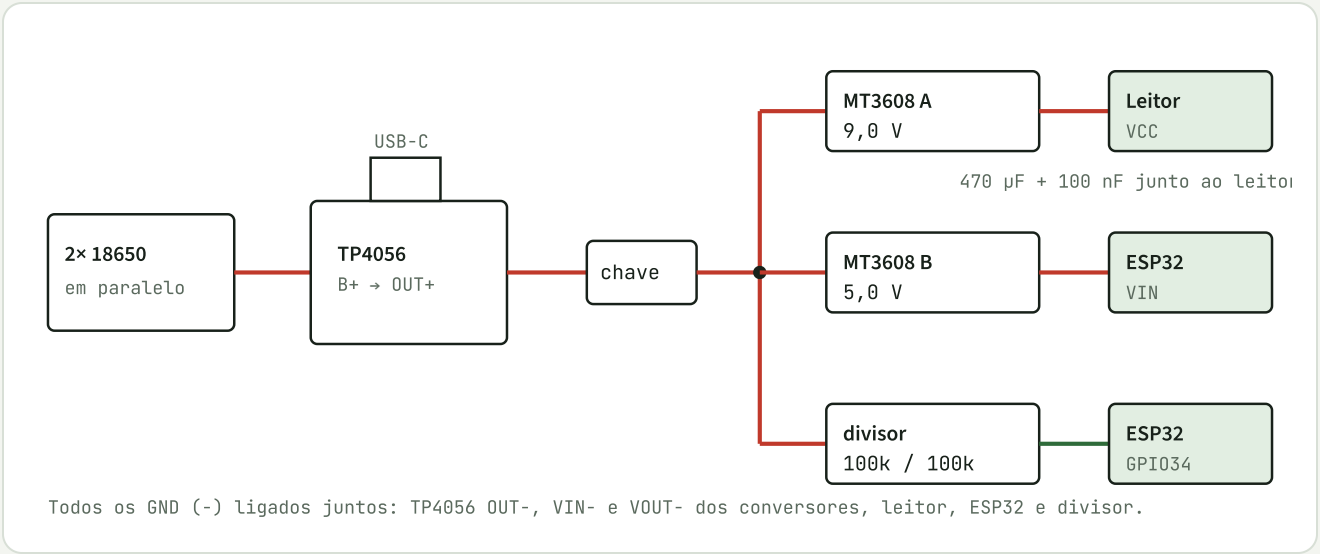
Monte tudo primeiro na protoboard, teste, e só então passe para a placa perfurada com solda. Uma peça por vez: ligue, teste, siga.

1 Ajuste os dois conversores antes de ligar qualquer coisa neles

Ligue as baterias no suporte, o suporte no **B+ / B−** do TP4056, e a saída **OUT+ / OUT−** na entrada **VIN+ / VIN−** de um MT3608, **sem nada na saída**. Com o multímetro na saída, gire o parafusinho devagar até ler **9,0 V** (conversor A). Repita com o outro até **5,0 V** (conversor B). Marque cada um com caneta.

> **PACIÊNCIA COM O PARAFUSO**
>
> Em placas novas às vezes são preciso 10 ou mais voltas até a tensão começar a mudar. Se a tensão subir no sentido errado, gire para o outro lado.

2 Monte a alimentação



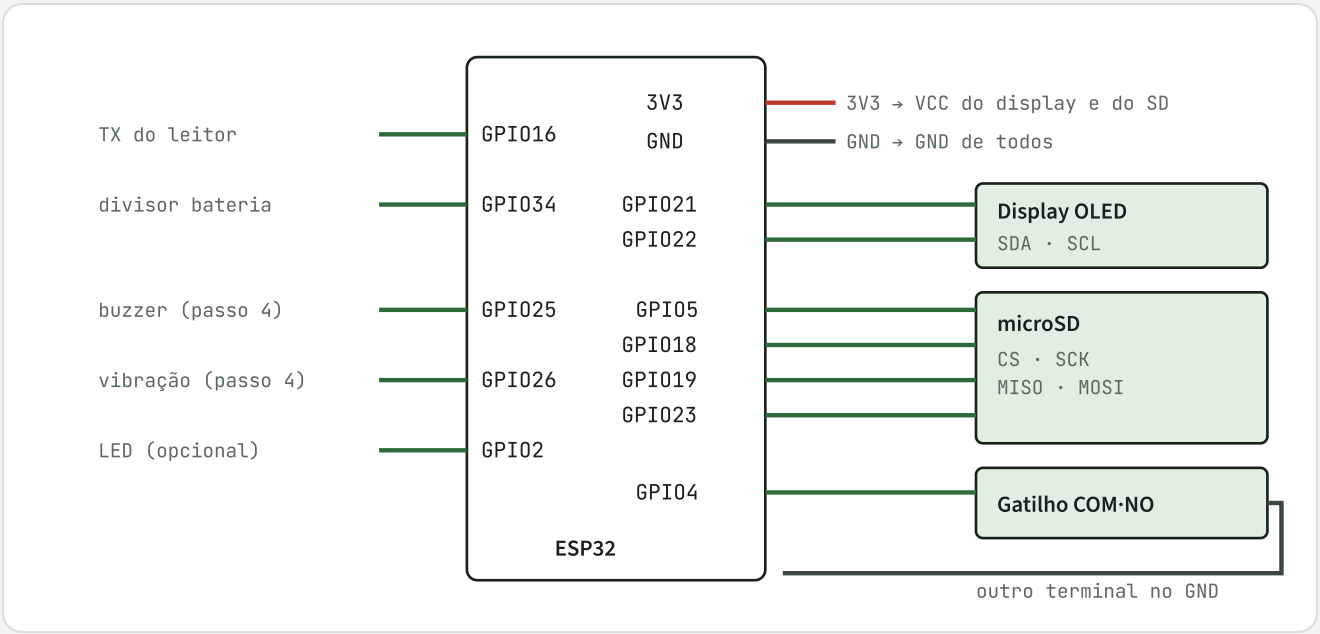
A energia sai das baterias, passa pelo carregador e pela chave, e se divide em três. Os capacitores de 470 µF e 100 nF ficam colados no VCC/GND do leitor: sem eles, o pico de corrente da bobina reinicia o ESP32.

O divisor da bateria: do + depois da chave, um resistor de 100 kΩ até o GPIO34; do GPIO34, outro de 100 kΩ até o GND; e um capacitor de 100 nF do GPIO34 ao GND. Assim o ESP32 mede metade da tensão da bateria e mostra a carga no display.

DEU CERTO SE

Desligando o USB do computador, o ESP32 liga pela bateria quando você aciona a chave, e o monitor (com o USB ligado de novo) mostra a tensão da bateria coerente com a do multímetro.

3 Ligue display, cartão e gatilho



Lado direito: os módulos digitais. GPIO21 = SDA e GPIO22 = SCL do display; GPIO5 = CS, GPIO18 = SCK, GPIO19 = MISO e GPIO23 = MOSI do cartão. O gatilho fecha o GPIO4 com o GND. Lado esquerdo: o que é ligado nos outros passos.

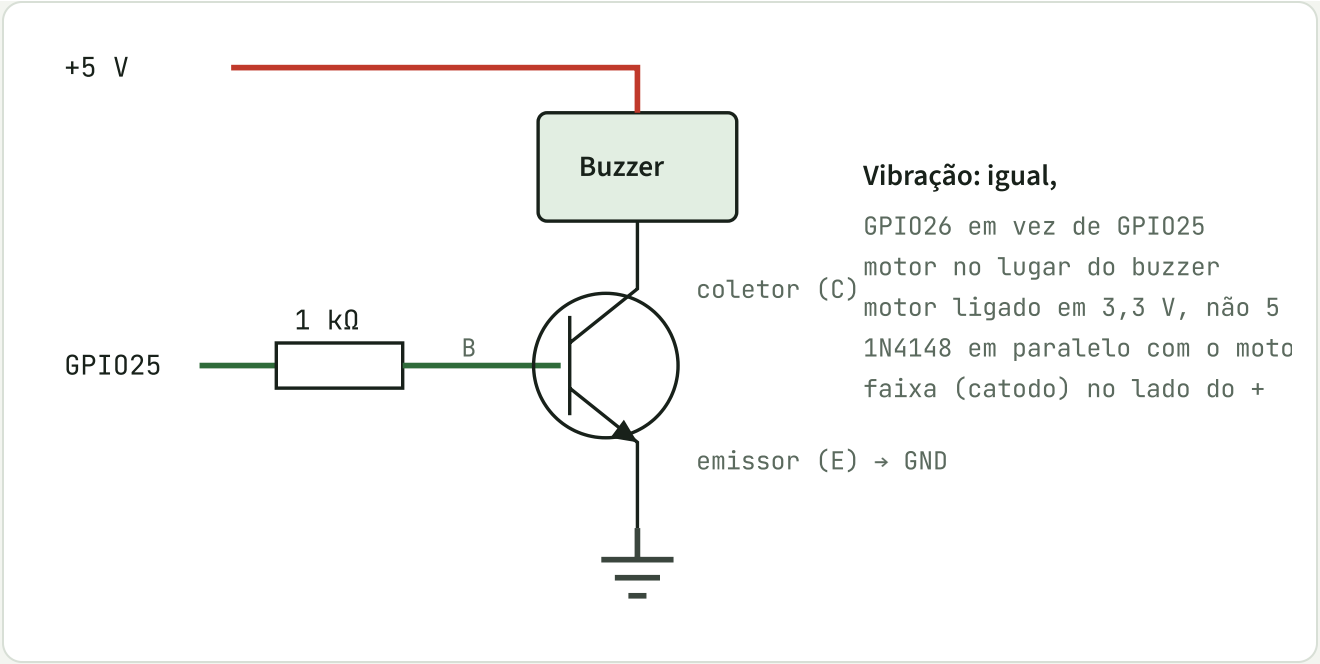
DEU CERTO SE

O display acende com `-- CONT` e "aguardando"; com cartão FAT32 aparece "SD" no display e `[SD] cartao montado` no monitor; um toque longo de 1,5 s no gatilho troca o modo.

SE A GRAVAÇÃO DO FIRMWARE FALHAR

O GPIO5 participa da inicialização do ESP32. Se depois de ligar o microSD o upload parar de funcionar, desconecte o módulo SD só durante a gravação.

4 Buzzer e vibração com transistor



O ESP32 só manda um sinal fraco para a base; o transistor é quem liga o buzzer de verdade. O circuito da vibração é o mesmo, com as três diferenças à direita.

DEU CERTO SE

No app, o botão "Bip" faz o bastão apitar; cada leitura dá um bip e uma [illegible] dá dois bipes e "REPETIDO" no display.

5 Passe para a placa perfurada

- Solde **barras de pinos fêmea** na placa e encaixe o ESP32 nelas: assim ele sai sem dessoldar se precisar trocar.
- Na placa vão: transistores, resistores, diodo, capacitores do divisor e o conector para os 4 fios da haste (JST).
- Use fios vermelhos para +, pretos para GND e outra cor para sinais. Cubra emendas com termorretrátil.
- Refaça os testes dos passos 2 a 4 depois de soldar, antes de fechar a caixa.

ETAPA 3 DE 3 · ~R$ 165

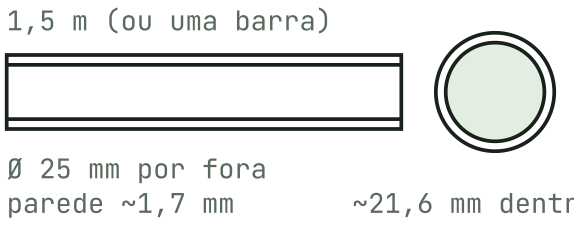
Mecânica: ponteira, haste e empunhadura

1 Separe as peças da haste e da ponteira

Tudo de loja de material de construção, e tudo de plástico: nada aqui atrapalha a leitura. A bobina do leitor tem 65 mm de diâmetro e não cabe

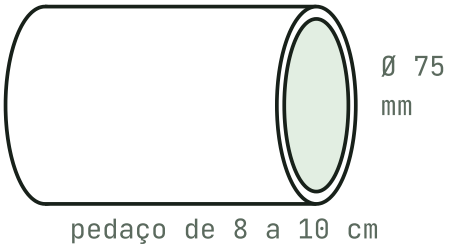
dentro do cano da haste, por isso a ponteira é um "copo" maior, feito com cano de esgoto de 75 mm.

Cano soldável marrom 25 mm



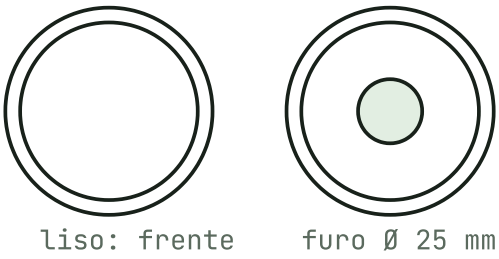
A **haste**. Na loja: "cano soldável 25 mm" ou "¾ polegada", o de água fria. Por dentro passam os 4 fios com folga.

Cano de esgoto 75 mm



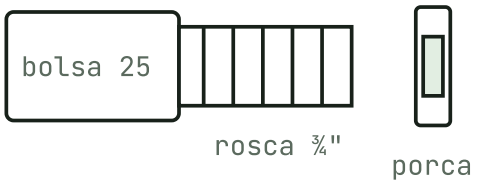
O corpo da **ponteira**. Cerca de 72 mm por dentro: a bobina de 65 mm entra com folga. Peça um pedaço ou corte de uma barra com serra.

Tampão (cap) de esgoto 75 mm × 2



Fecham a ponteira. O **liso** é a face que encosta no brinco. No **outro**, faça um furo de 25 mm no centro (serra-copo de 25 mm ou broca escalonada) para a haste entrar.

Adaptador 25 mm × ¾" + porca



Prende a haste na caixa: a bolsa recebe o cano, a rosca atravessa a parede da caixa e a porca (bucha e arruela de eletroduto ¾") aperta por dentro. Fica longe da antena, então a porca pode ser de metal.

Adesivo de PVC



Cola a haste no tampão e os tampões no cano de 75 mm. Lixe as superfícies antes de colar.

Durepoxi e silicone neutro

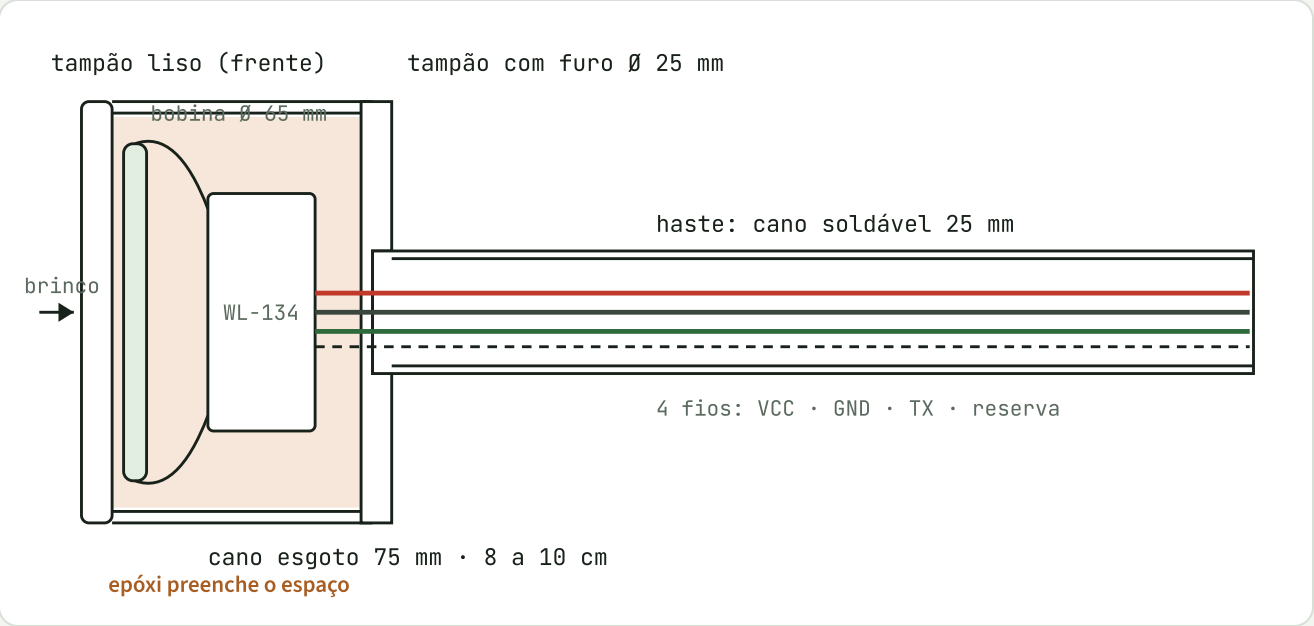


A massa epóxi preenche e trava o módulo dentro da ponteira; o silicone veda as emendas contra água.

2 Defina o comprimento da haste

O projeto deixa esse valor em aberto, porque depende de como o operador trabalha no tronco. Para começar: **haste de 60 a 80 cm**, que com a ponteira e a empunhadura dá um bastão de **cerca de 1 m**, parecido com os leitores comerciais. Corte primeiro um pedaço maior, teste com o operador alcançando a orelha sem entrar no tronco, e só então corte na medida final.

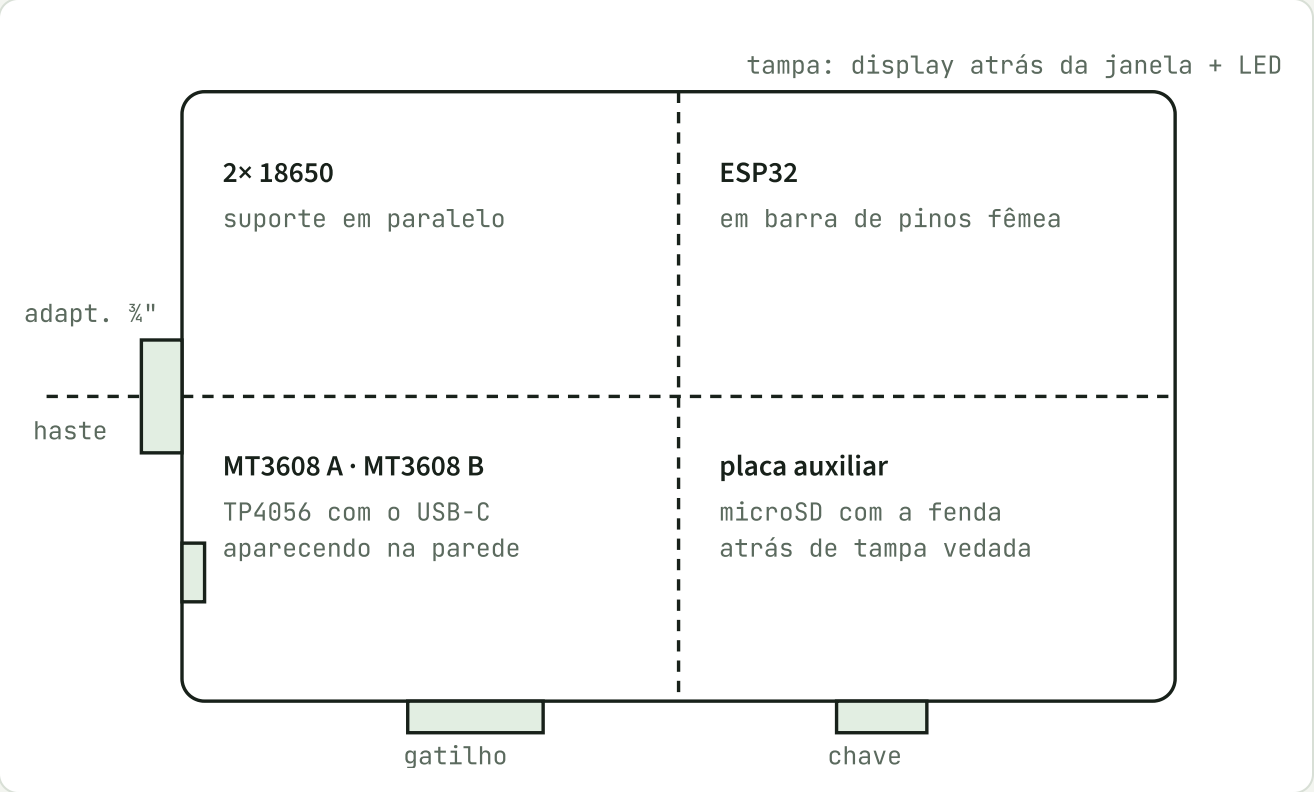
3 Monte a ponteira



A ponteira em corte. A bobina fica de pé, colada logo atrás do tampão da frente, que é a face que você encosta no brinco. O módulo fica atrás dela, e os fios seguem pela haste até a empunhadura.

1. Faça o furo de 25 mm no centro de um tampão. Lixe o furo até o cano entrar justo.
2. Solde 4 fios de 1,2 m no leitor: VCC (vermelho), GND (preto), TX e um reserva. Passe os fios pelo furo do tampão e por dentro da haste até sair na outra ponta.
3. Cole a bobina no lado de dentro do tampão liso, centralizada, com cola quente. Encaixe o tampão no cano de 75 mm, ainda **sem cola**.
4. Prenda o módulo atrás da bobina e ligue a bobina nos terminais da antena.
5. **Teste a leitura agora**, ligando os fios na bancada (Etapa 1). Anote o alcance.
6. Funcionando: cole os tampões e a haste com adesivo de PVC, preencha o espaço interno com epóxi pelo lado do módulo antes de fechar e passe silicone por fora nas emendas.

4 Monte a empunhadura



Disposição na caixa Patola PBL-150, conforme `docs/05-mecanica.md`. As baterias e os conversores ficam do lado oposto à antena, porque metal e ruído perto da bobina reduzem o alcance.

- Fure a parede lateral com **27 mm**, passe a rosca do **adaptador 25 mm × ¾"** por ela e aperte a porca por dentro, com silicone em volta. Cole a ponta da haste na bolsa do adaptador; os 4 fios entram na caixa por dentro dele. (O prensa-cabo PG7 da lista fica como alternativa, se você preferir trazer os fios por um cabo separado.)
- Fure a parede de baixo para o **gatilho** (sob uma capa de silicone) e a **chave**.
- Recorte uma janela na tampa para o **display** e cole a placa de policarbonato por dentro, com silicone.
- Cole o **motor de vibração** na parede onde a mão segura.
- Furo do buzzer com uma membrana (fita ou tela fina) para não entrar água.

5 O bastão montado



6 Feche e teste no curral

O conjunto montado, de lado. A ponteira lê o brinco, a haste leva os fios, e a

LISTA FINAL

Leitura com o bastão fechado; desligar o Bluetooth do celular, ler 20 brincos e religar: as 20 chegam com a hora certa; desligar e religar o bastão no meio: nada se perde; cartão SD com o arquivo do dia. É o plano de testes de `docs/06-plano-de-testes.md`.

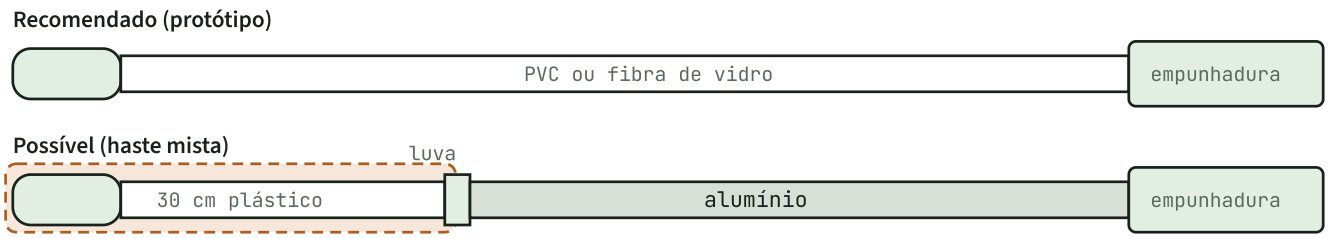
SUA PERGUNTA

Posso usar alumínio na haste?

Perto da ponta, não. No resto da haste, até dá, mas para o protótipo use PVC.

A bobina lê o brinco com um campo magnético de 134,2 kHz. Alumínio é um bom condutor: perto da bobina, esse campo cria correntes no próprio metal, que "roubam" a energia e desafinam a antena. O resultado é o alcance cair muito ou o leitor parar de ler. Por isso o projeto proíbe metal (e fibra de carbono, que também conduz) na ponteira e **nos 15 cm finais da haste**.

Se quiser alumínio pela leveza e resistência, a saída é uma **haste mista**: os 30 cm da ponta em fibra de vidro ou PVC, emendados com uma luva plástica num tubo de alumínio no resto. Deixar 30 cm em vez de 15 dá uma folga de segurança. Antes de decidir, meça o alcance com a haste mista e com uma toda de plástico, como na tabela de alcance da Etapa 1.



A diferença entre as duas opções está só na ponta. Na haste mista, a área tracejada (ponteira e 30 cm de haste) continua toda em plástico, e o alumínio fica longe da bobina.

CONSULTA RÁPIDA

Tabela de pinos

Peça	Pino da peça	Pino do ESP32	Observação
Leitor WL-134	TX	`GPIO16`	Divisor 22k/12k se o TX der ~9 V
Gatilho	COM / NO	`GPIO4` e `GND`	Sem resistor: o ESP32 tem pull-up interno
Buzzer	via BC547	`GPIO25`	1 kΩ na base, buzzer no +5 V

Peça	Pino da peça	Pino do ESP32	Observação
Motor de vibração	via BC547	`GPIO26`	1 kΩ na base, motor no 3,3 V, 1N4148 em paralelo
LED externo	+	`GPIO2`	330 Ω em série; opcional
Bateria	+ após a chave	`GPIO34`	Divisor 100k/100k + 100 nF
Display OLED	SDA / SCL	`GPIO21` / `GPIO22`	VCC no 3V3
microSD	CS / SCK / MISO / MOSI	`GPIO5` / `18` / `19` / `23`	VCC no 3V3 (módulo de 3,3 V)
MT3608 B	VOUT+	`VIN`	5,0 V

Fonte: `hardware/pinout.csv` e `firmware/include/config.h`. Se um dia mudar um pino, mude nos dois arquivos.